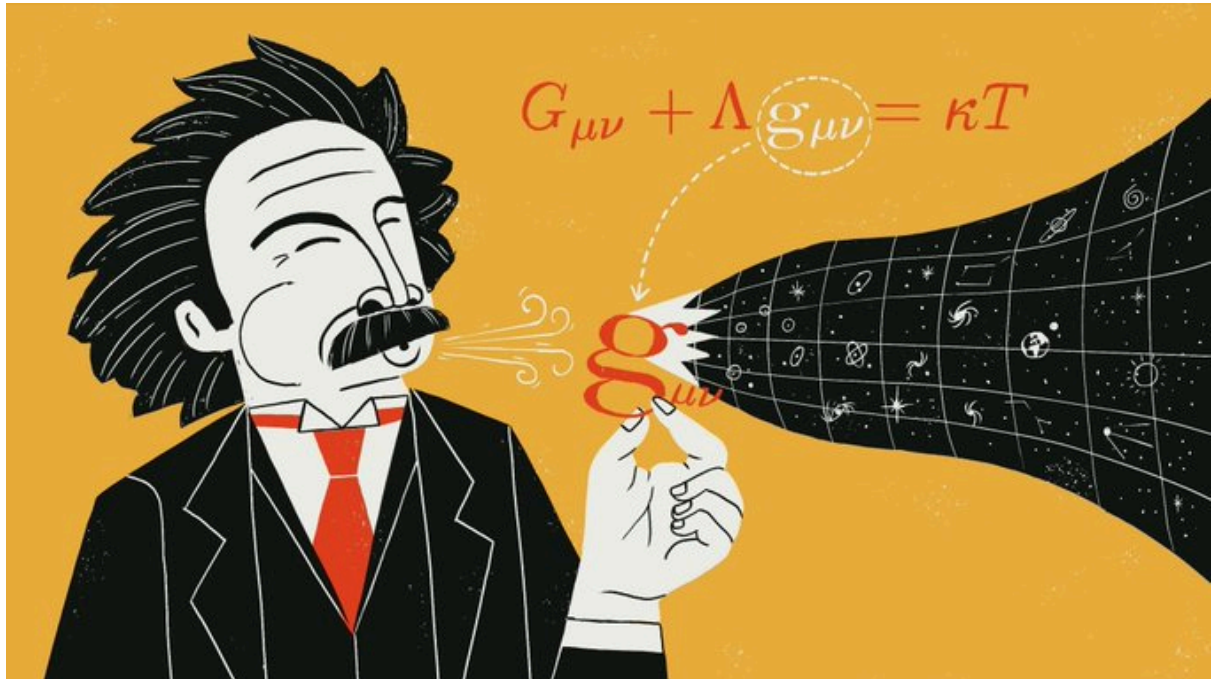


Seguimiento 2: funciones con pensamiento computacional



Ejercicio 1: Devuelta de una compra

Enunciado:

Alexander, dueño de la tienda “La Esquina”, necesita un programa que le ayude a calcular la devuelta que debe dar a un cliente cuando este entrega el dinero para pagar una compra y se conoce el valor total de la factura.

Abstracción:

¿Qué se solicita finalmente?

Calcular y mostrar la devuelta que se le debe dar al estimado cliente.

¿Qué información es relevante?

El valor total de la factura y el dinero que entrega al cliente.

Descomposición:

¿Qué acciones se requieren para resolver el problema?

1. Ingresar el valor total de la factura.

2. Ingresar el dinero entregado por el cliente.
3. Calcular la devuelta.
4. Mostrar en pantalla el valor de la factura, el dinero entregado y la devuelta.

Reconocimiento de patrones:

¿Qué puede reutilizar de la solución de otros problemas?

Bueno, pues se puede reutilizar la función *ingresarRealD* para ingresar los valores respectivos y el proceso de ingresar datos, realizar el cálculo y mostrar lo que sería el resultado final. En los ejemplos vistos en clase y en las diapositivas en cuestión también se reutiliza esta función para recibir valores reales.

Codificación:

Escribir el código en Java de acuerdo con lo visto en clase.

```
import java.util.Scanner;

public class TiendaLaEsquina {

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        double valorFactura = ingresarRealD(mensaje: "Ingrese valor total de la factura: ");
        double dineroEntregado = ingresarRealD(mensaje: "Ingrese valor dinero entregado por el cliente: ");
        double devuelta = calcularDevuelta(dineroEntregado, valorFactura);
        generarMensaje(valorFactura, dineroEntregado, devuelta);
    }

    public static double ingresarRealD(String mensaje) {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        System.out.print(mensaje);
        return entrada.nextDouble();
    }

    public static double calcularDevuelta(double dineroEntregado, double valorFactura) {
        double devuelta = dineroEntregado - valorFactura;
        return devuelta;
    }

    public static void generarMensaje(double valorFactura, double dineroEntregado, double devuelta) {
        String mensaje = "Valor total de la factura: $" + valorFactura +
            "\nDinero recibido: $" + dineroEntregado +
            "\nDevuelta a entregar: $" + devuelta;
        System.out.println(mensaje);
    }
}
```

```
portafolio: bash — Konsole
Nueva pestaña  Dividir vista
Copiar  Pegar  Buscar
gitmonoborison: /Documentos/github/portafolio$ javac TiendaLaEsquina.java
gitmonoborison: /Documentos/github/portafolio$ java TiendaLaEsquina.java
Ingrese valor total de la factura: 100
Ingrese valor dinero entregado por el cliente: 200
Valor total de la factura: $100.0
Dinero recibido: $200.0
Devolva a entregar: $100.0
gitmonoborison: /Documentos/github/portafolio$ ls
data index.html package.json public README.md src TiendaLaEsquina.class TiendaLaEsquina.java vercel.json
gitmonoborison: /Documentos/github/portafolio$
```